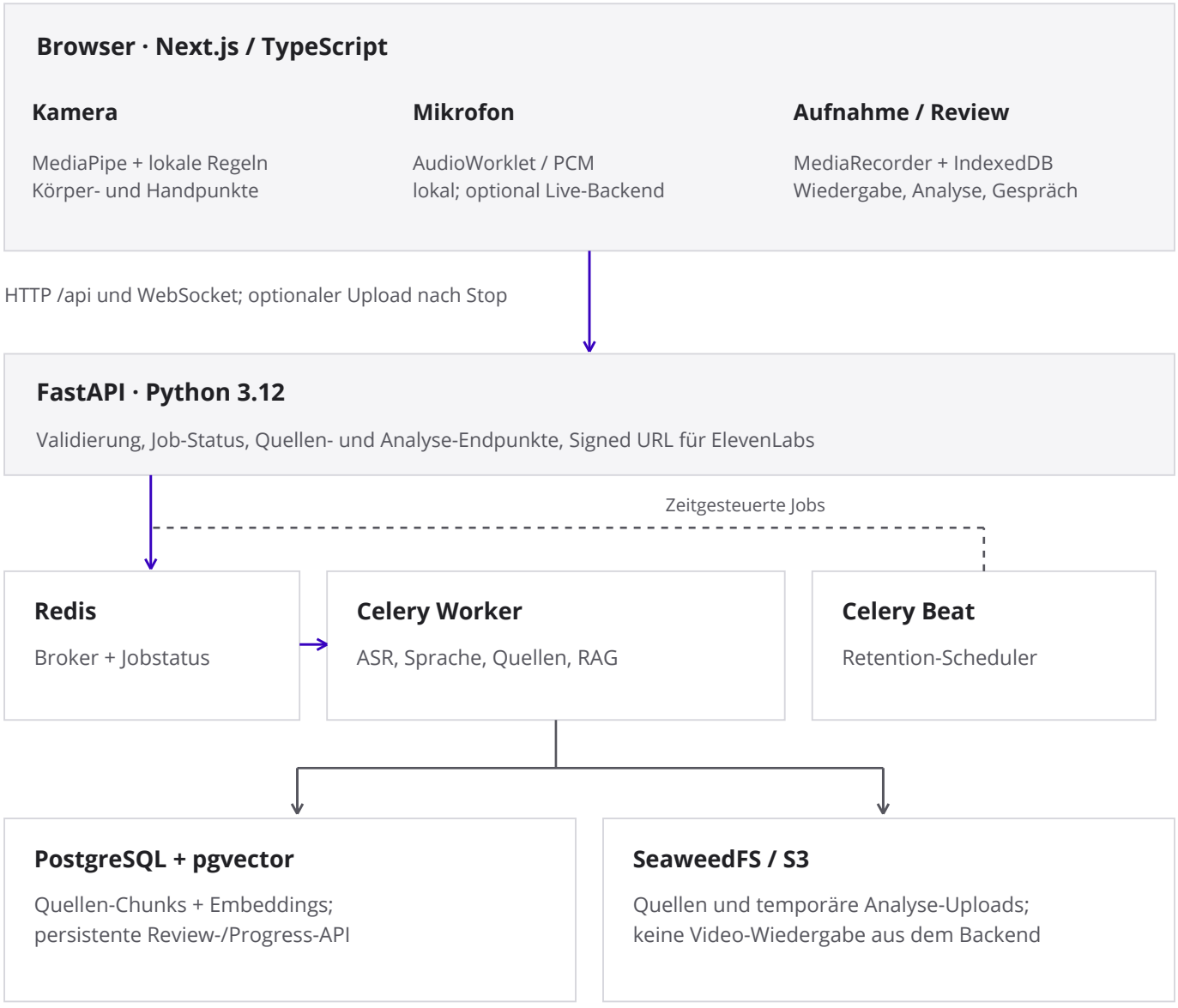
Technische Dokumentation

# Systemübersicht

Next.js im Browser, FastAPI und Celery im lokalen Docker-Compose-Stack. Pose-Regeln laufen im Browser. Die Jury-Stage speichert Video und Review lokal; ihr Standardpfad lädt keine Medien hoch. Der optionale Live-Pfad nutzt das Backend.




## Externe Dienste

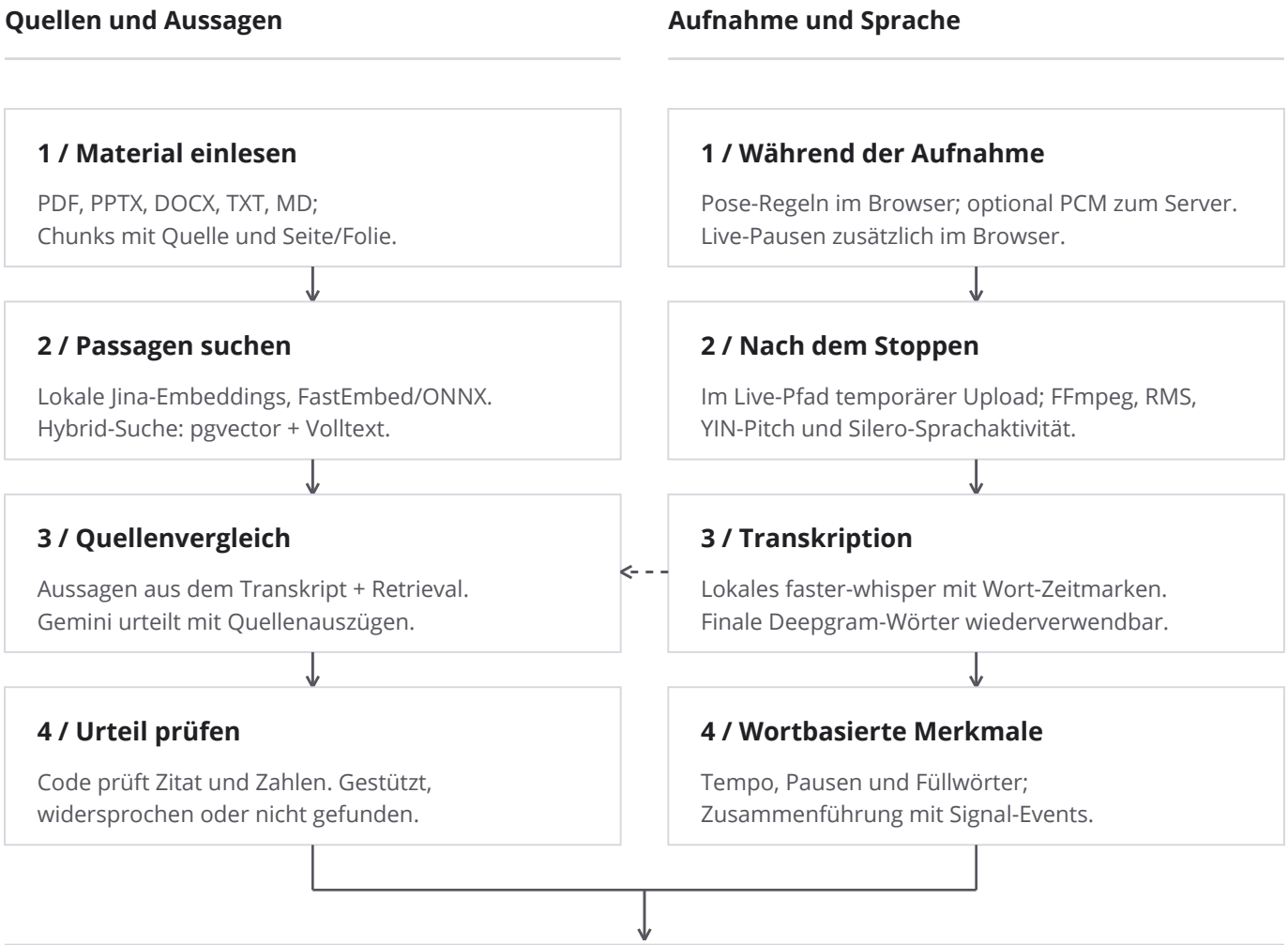
Ein manuell gestarteter Quellencheck sendet Transkript- und Quellenauszüge an Gemini (Cloud, ohne EU-Region-Pinning). Der normale Review kann ElevenLabs nutzen; Deepgram EU ist Opt-in. Die Jury-Stage-Frage benötigt keinen Anbieter.

Vereinfachtes Diagramm. Die Web-App nutzt derzeit die Audio-Job-API und lokalen Review. Die persistente Session-/Take-API ist separat implementiert. Basis: compose.yaml, docs/03-architecture.md, transport.ts.

Verarbeitung

# Analyseabläufe

Im optionalen Live-Pfad werden Material und Aufnahme getrennt verarbeitet. Die lokale Jury-Stage kann ohne Backend aufzeichnen und reviewen. Zeitmarken verbinden Hinweise mit dem lokalen Video.




## Gemeinsame Zeitachse

| | |
|---|---|
| **t_ms** | Zeit relativ zum Aufnahmestart |
| **peak_ms** | Sprungziel im Aufnahmevideo |

Events enthalten außerdem Typ, Dauer, Quelle, Schweregrad und Messdaten. MediaRecorder.onstart verankert die Browserzeit. Im Review erfolgt der Sprung über video.currentTime; es werden keine Server-Clips erstellt.

Ein geprüftes Zitat belegt die Fundstelle, garantiert aber kein korrektes Modellurteil. Nicht gefunden bedeutet nicht falsch. Basis: docs/03-architecture.md; backend/app/events.py; backend/app/review/models.py.

Daten und Integrationsstand

# Speicherung und Betrieb

Bei der lokalen Jury-Stage bleiben Video und Review im Browser; dieser Standardpfad lädt keine Medien hoch. Der optionale Live-Pfad lädt zur Analyse ans lokale Backend. Neue Web-Aufnahmen sind noch nicht mit der Session-/Take- und Progress-API verbunden.

| Daten | Speicher und Lebensdauer |
|---|---|
| **Video, Pose-Log, Review** | IndexedDB im Browser, einschließlich Transkript und Gespräch. Nach Reload wieder verfügbar; lokales Löschen im Review. |
| **Analyse-Upload** | Nur im optionalen Live-Pfad: Aufnahme temporär in SeaweedFS. Nach der Verarbeitung wird das Original gelöscht, auch bei Analysefehlern. Die lokale Stage lädt keine Medien hoch. |
| **Quellen** | Originaldateien in SeaweedFS, Chunks und Embeddings in Postgres. Automatischer Quellen-Cleanup ist noch offen. |
| **Persistente Takes / Progress** | Separate API mit Daten in Postgres. Session-Löschung und Profil-Löschung sind getrennt; Profil-Löschung entkoppelt Takes. |

## Anbindung und Fehlerbehandlung

Der normale Live-Pfad lädt über /speech/analyze hoch und fragt den Job-Status ab. Lange Arbeiten laufen in Celery; Redis enthält IDs und Status, keine Medien. Die lokale Stage kann ohne Backend aufzeichnen und reviewen. Kamera- und Sprachhinweise entstehen aus gemessenen Events; ein fehlendes Quellenurteil bleibt offen.

## Modelle und externe Dienste

MediaPipe, Whisper und Embeddings laufen lokal. Ein Quellencheck sendet Transkript und Quellenauszüge an Gemini; es gibt kein EU-Region-Pinning. Der optionale ElevenLabs-Dialog verarbeitet Audio und Kontext; Antworten sind nicht zitateverifiziert. Deepgram EU ist für Live-Transkripte Opt-in. Die Jury-Stage nutzt diese Anbieter nicht.

## Grenzen des Prototyps

Demo-Inhalte für Cloud-Aufrufe sind synthetisch. Zitat-, Zahlen- und Schema-Prüfungen reduzieren Modellfehler, bieten aber keinen vollständigen Prompt-Injection-Schutz. Die Qualität auf echten Geräten und die Lernwirksamkeit sind nicht validiert. Lokales Löschen entfernt keine separaten Backend-Daten; Legacy-Ergebnis-Cleanup bleibt offen.

Basis: AGENTS.md; docs/03-architecture.md; docs/07-review-and-agent.md; docs/14-open-todos.md; docs/15-grounding-hardening.md. Repository: johannes3502/hackathon-fulda. Stand 25.10.2026.